

Обтекание кубического препятствия, закрепленного на поверхности

Эксперименты Мартинуцци и Тропеа

Описание

Было исследовано поле потока вокруг куба, установленного на поверхности, с использованием методов измерения LDA. Эксперименты проводились в полностью разработанном канальном потоке, так что условия набегающего потока четко определены. Число Рейнольдса, основанное на высоте канала, составляет около 8×10^4 , а геометрия и система координат схематично показаны на рисунке 1.

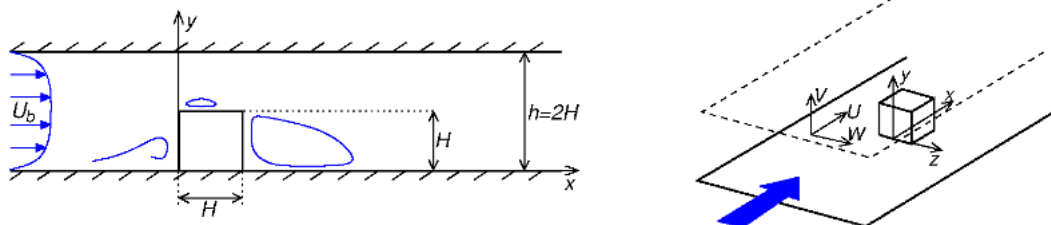


Рис. 1. Геометрия потока и система координат

Экспериментальное оборудование и методы

Рассмотренный здесь поток был исследован с помощью метода лазерной доплеровской анемометрии.

Размеры канала составляют 390 см на 60 см на 5 см. ($l \times w \times h$). Куб высотой $H = h/2$ был установлен так, чтобы его передний край находился на расстоянии 52 высот канала ниже по течению от входного отверстия. Пограничный слой был нарушен на входе, чтобы обеспечить полностью развитые условия на расстоянии не менее 5 высот канала выше по течению от передней грани куба.

Визуализация потока и измерение поверхностного давления также описаны в работе Martinuzzi & Tropea (1993). Эскиз, иллюстрирующий выявленные структуры потока, показан на рисунке 2.

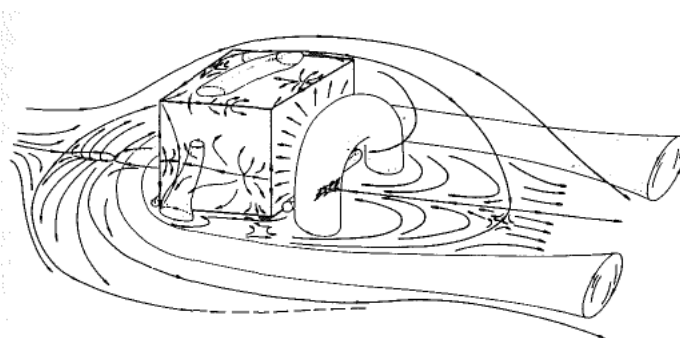


Рис. 2: Эскиз структур потока

Доступные измерения

Доступные измерения включают профили по высоте канала в выбранных местах (как на осевой линии потока, так и за ее пределами):

- Средние скорости, U , V , W
- Напряжения Рейнольдса, u^2 , v^2 , w^2 , uv , uw
- Моменты третьего и четвертого порядка

Доступны графики-образцы выбранных величин.

На графиках на рисунке 3 и рисунке 4 указаны места, где представлены профили.

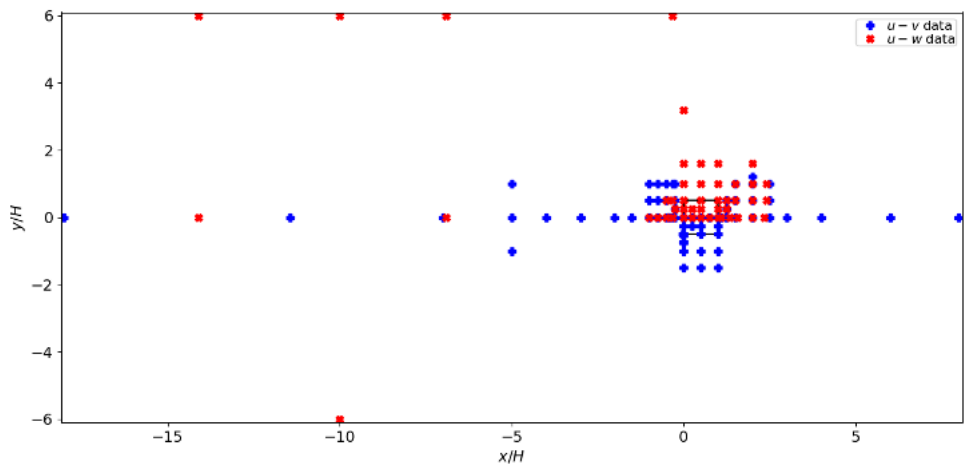


Рис. 3: Места расположения измеренных профилей

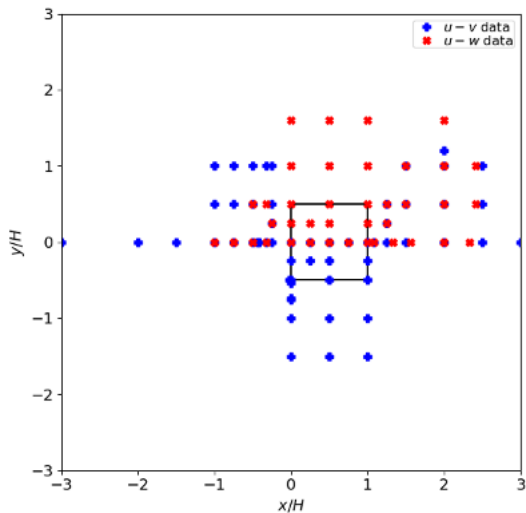


Рис. 4: Подробная информация о местах расположения измеренных профилей вокруг куба

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- [smcb-allfiles.zip](#)
- [smcb-allfiles.tar.gz](#)

Файл [readme.txt](#) содержит некоторое описание файлов данных.

x/H	z/H	$u-v$ Данные		$u-w$ Данные	
		Средние величины, напряжения Рейнольдса	Моменты третьего / четвертого порядка	Средние величины, напряжения Рейнольдса	Моменты третьего / четвертого порядка
-18.02	0.0	x01z09_a.dat	x01z09_b.dat		
-14.10	0.0			x02z09_c.dat	x02z09_d.dat
	6.0			x02z16_c.dat	x02z16_d.dat
-11.44	0.0	x03z09_a.dat	x03z09_b.dat		
-10.0	-6.0			x04z01_c.dat	x04z01_d.dat
	6.0			x04z16_c.dat	x04z16_d.dat
-7.0	0.0	x05z09_a.dat	x05z09_b.dat		
-6.9	0.0			x06z09_c.dat	x06z09_d.dat
	6.0			x06z16_c.dat	x06z16_d.dat
-5.0	-1.0	x07z03_a.dat	x07z03_b.dat		
	0.0	x07z09_a.dat	x07z09_b.dat		
	1.0	x07z12_a.dat	x07z12_b.dat		
-4.0	0.0	x08z09_a.dat	x08z09_b.dat		
-3.0	0.0	x09z09_a.dat	x09z09_b.dat		
-2.0	0.0	x10z09_a.dat	x10z09_b.dat		
-1.5	0.0	x11z09_a.dat	x11z09_b.dat		
-1.0	0.0	x12z09_a.dat	x12z09_b.dat	x12z09_c.dat	x12z09_d.dat
	0.5	x12z11_a.dat	x12z11_b.dat		
	1.0	x12z12_a.dat	x12z12_b.dat		

-0.75	0.0	x13z09_a.dat	x13z09_b.dat	x13z09_c.dat	x13z09_d.dat
	0.5	x13z11_a.dat	x13z11_b.dat		
	1.0	x13z12_a.dat	x13z12_b.dat		
-0.5	0.0	x14z09_a.dat	x14z09_b.dat	x14z09_c.dat	x14z09_d.dat
	0.5	x14z11_a.dat	x14z11_b.dat	x14z11_c.dat	x14z11_d.dat
	1.0	x14z12_a.dat	x14z12_b.dat		
-0.44	0.0	x15z09_a.dat	x15z09_b.dat		
-0.42	0.0	x16z09_a.dat	x16z09_b.dat		
-0.33	6.0			x17z16_c.dat	x17z16_d.dat
-0.32	0.0	x18z09_a.dat	x18z09_b.dat	x18z09_c.dat	x18z09_d.dat
	0.5			x18z11_c.dat	x18z11_d.dat
	1.0	x18z12_a.dat	x18z12_b.dat		
-0.25	0.0	x19z09_a.dat	x19z09_b.dat		
	0.25	x19z10_a.dat	x19z10_b.dat	x19z10_c.dat	x19z10_d.dat
	0.5	x19z11_a.dat	x19z11_b.dat		
	1.0	x19z12_a.dat	x19z12_b.dat		
-0.02	-0.5	x20z07_a.dat	x20z07_b.dat		
0.0	-1.5	x21z02_a.dat	x21z02_b.dat		
	-1.0	x21z03_a.dat	x21z03_b.dat		
	-0.76	x21z04_a.dat	x21z04_b.dat		
	-0.74	x21z05_a.dat	x21z05_b.dat		
	-0.54	x21z06_a.dat	x21z06_b.dat		
	-0.5	x21z07_a.dat	x21z07_b.dat		
	-0.25	x21z08_a.dat	x21z08_b.dat		
	0.0	x21z09_a.dat	x21z09_b.dat	x21z09_c.dat	x21z09_d.dat
	0.25			x21z10_c.dat	x21z10_d.dat
	0.5			x21z11_c.dat	x21z11_d.dat
	1.0			x21z12_c.dat	x21z12_d.dat
	1.6			x21z14_c.dat	x21z14_d.dat
	3.2			x21z15_c.dat	x21z15_d.dat
0.25	-0.25	x22z08_a.dat	x22z08_b.dat		
	0.0	x22z09_a.dat	x22z09_b.dat	x22z09_c.dat	x22z09_d.dat
	0.25			x22z10_c.dat	x22z10_d.dat
0.5	-1.5	x23z02_a.dat	x23z02_b.dat		
	-1.0	x23z03_a.dat	x23z03_b.dat		
	-0.5	x23z07_a.dat	x23z07_b.dat		
	-0.25	x23z08_a.dat	x23z08_b.dat		
	0.0	x23z09_a.dat	x23z09_b.dat	x23z09_c.dat	x23z09_d.dat
	0.25			x23z10_c.dat	x23z10_d.dat
	0.5			x23z11_c.dat	x23z11_d.dat
	1.0			x23z12_c.dat	x23z12_d.dat
	1.6			x23z14_c.dat	x23z14_d.dat
0.75	0.0	x24z09_a.dat	x24z09_b.dat	x24z09_c.dat	x24z09_d.dat
1.0	-1.5	x25z02_a.dat	x25z02_b.dat		
	-1.0	x25z03_a.dat	x25z03_b.dat		
	-0.5	x25z07_a.dat	x25z07_b.dat		
	-0.25	x25z08_a.dat	x25z08_b.dat		
	0.0	x25z09_a.dat	x25z09_b.dat	x25z09_c.dat	x25z09_d.dat
	0.25			x25z10_c.dat	x25z10_d.dat
	0.5			x25z11_c.dat	x25z11_d.dat
	1.0			x25z12_c.dat	x25z12_d.dat
	1.6			x25z14_c.dat	x25z14_d.dat
1.08	0.0	x26z09_a.dat	x26z09_b.dat	x26z09_c.dat	x26z09_d.dat

